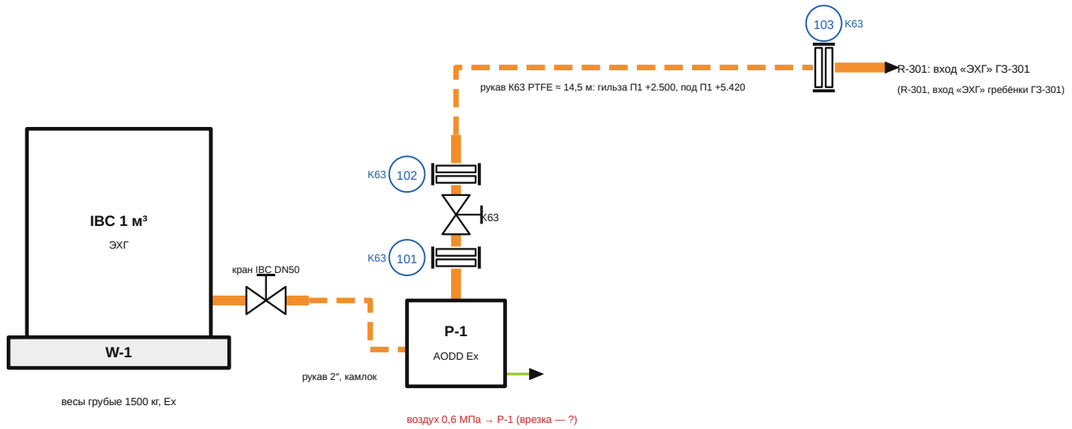
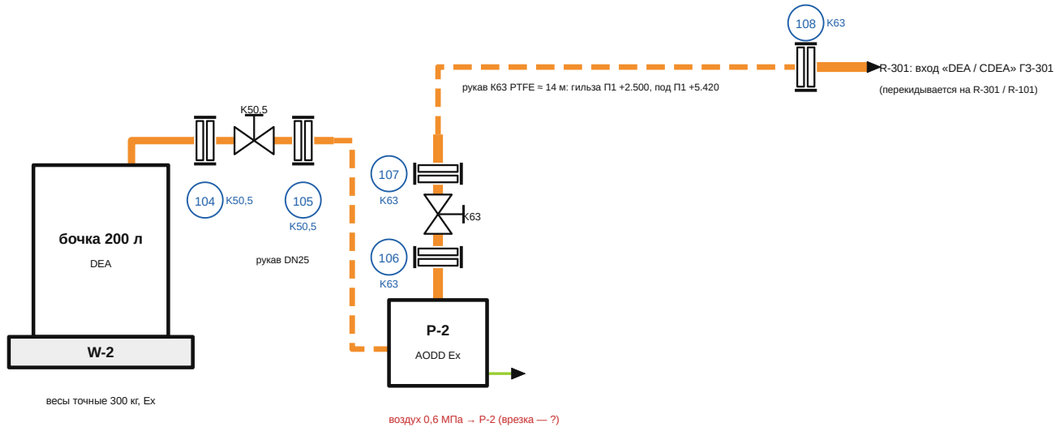
ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (К73) — СХЕМА МОНТАЖНАЯ, б/м

Пост W-1 / P-1 — грубые весы, еврокубы (щёлочь, ЭХГ, толуол, вода, растворители)

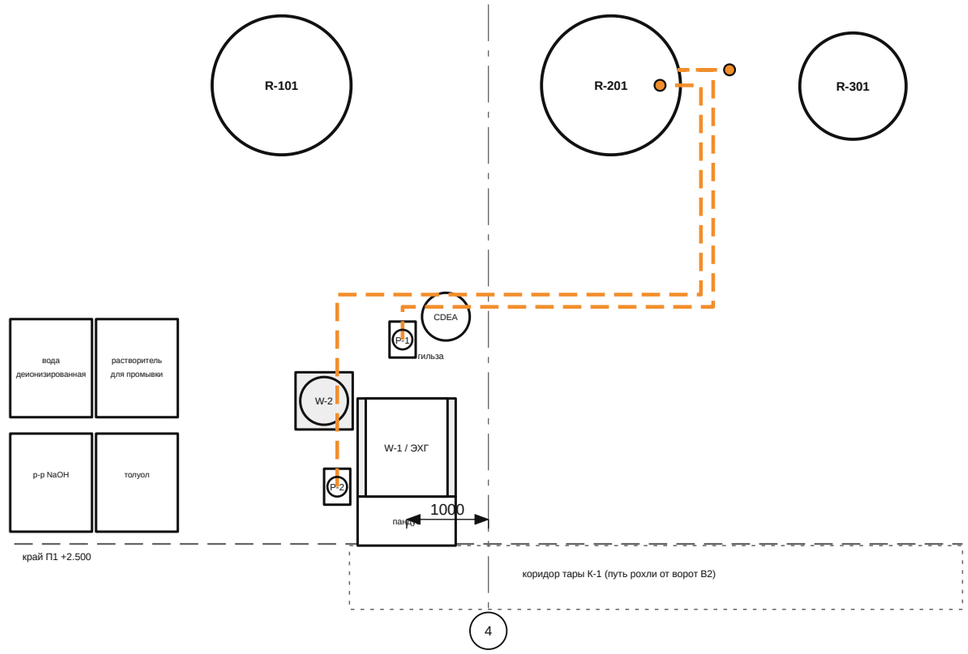


Пост W-2 / P-2 — точные весы, бочки 200 л (DEA, CDEA — сырьё аминов)



1. Насосы — пневматические мембранные 1½″ Ex, корпус AISI 316, мембраны PTFE; кран K63 на нагнетании закрывают при перекидывании рукава. Кран перед P-1 — нижний кран еврокуба; перед P-2 — кран K50,5 на сифоне.
2. Рукава — PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический; прокладки хомутов — PTFE.
3. Стыки у R-301 (хомут K63, прокладка PTFE) — в узле R-301; на R-101 / R-201 N1 — заглушки K63.
4. Врезка сжатого воздуха в сеть — «?» (узел азота и сжатого воздуха).

ПЛАН ПОСТА НА 0.000 (под П1 +2.500), М 1:75



Рукава K63 — штрих: вверх через гильзы Ø159 в П1 +2.500, далее под П1 +5.420 на подвесах (+4,875 — P-1, +4,95 — P-2); концы — точки стыка у гребёнки загрузки R-301.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.01		
Разраб.					Пост дозирования жидкостей: схема монтажная, план	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 1		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ЛОГИКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОСТА

Линия	Откуда → куда	Среда	DN	Исполнение
Д3-1/всас	кран еврокуба (W-1) → P-1	ЭХГ, щёлочь, толуол, вода, растворители	50	рукав PTFE, камлок 2″
Д3-1	P-1 → кран K63 → R-301 (ГЗ-301, «ЭХГ»)*	то же	50	рукав K63 PTFE ≈ 14,5 м
Д3-2/всас	сифон бочки (W-2) → кран K50,5 → P-2	DEA, CDEA	25	рукав PTFE DN25
Д3-2	P-2 → кран K63 → R-201 N1*	DEA, CDEA	50	рукав K63 PTFE ≈ 14 м
СВ-Д31/2	сеть (врезка — ?) → блок подготовки → P-1 / P-2	сжатый воздух	15	рукав PU ½″

* рукав перекидывается на любой из реакторов R-101 / R-201 / R-301

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
101	1	P-1: штуцер нагнетания → кран K63	K63	PTFE
102	1	P-1: кран K63 → штуцер рукава нагнетания	K63	PTFE
103	1	стык Д3-1 у R-301: хомут и прокладка — в узле R-301	K63	PTFE
104	1	W-2: сифон бочки → кран K50,5	K50,5	PTFE
105	1	W-2: кран K50,5 → штуцер рукава всаса P-2	K50,5	PTFE
106	1	P-2: штуцер нагнетания → кран K63	K63	PTFE
107	1	P-2: кран K63 → штуцер рукава нагнетания	K63	PTFE
108	1	стык Д3-2 у R-301: хомут и прокладка — в узле R-301	K63	PTFE

СВОДКА (без стыков у реакторов): хомуты и прокладки = по схеме + 2

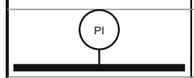
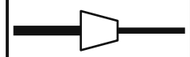
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE
K50,5	2	4	4
K63	4	6	6

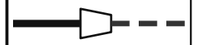
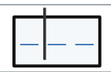
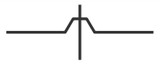
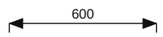
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
W-1	Весы платформенные 1200×1200, 1500 кг, Ex, пандус, индикатор	1
W-2	Весы платформенные 700×700, 300 кг, Ex, индикатор	1
P-1, P-2	Насос пневм. мембранный 1½″ Ex, AISI 316 / PTFE, на раме	2
	Кран шаровой санитарный K63 (нагнетание)	2
	Кран шаровой санитарный K50,5 (сифон бочки)	1
	Сифон бочки Ø33,7 с пробкой 2″ и ферулой K50,5	1
	Штуцер рукавный кламп K63	6
	Штуцер рукавный кламп K50,5	1
	Рукав PTFE DN50 (нагнетание ≈ 14,5 + 14 м, всас P-1)	3
	Рукав PTFE DN25 (всас P-2)	1
	Блок подготовки воздуха на стойке + рукав PU ½″	2
	Гильза Ø159 в П1 +2.500 (отверстие Ø170)	2
	Подвес рукава к балке П1 +5.420	6
	Еврокуб IBC 1000 л (тара заказчика)	ЕСТЬ
	Бочка 200 л (тара заказчика)	ЕСТЬ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.02			
Разраб.					**Логика трубопроводов, ведомость** соединений, перечень	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12, ¼″ и т. п. на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	**Кламповое соединение**	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости соединений
	**Кран шаровой**	кламп ½″ или ¼″ обжим; короткая черта — рукоятка
	**Обратный клапан**	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	**Манометр**	PI — мановакуумметр на отводе линии
	**Переход концентрический**	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	**Предохранительный клапан**	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	**Штуцер-ёлочка**	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	**Погружная трубка**	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	**Сетчатая прокладка**	пунктир — опора засыпки в колонне
	**Пересечение без соединения**	мостик — линии не соединены
	**Шина заземления**	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	**Размер**	в миллиметрах
L = ?	**Красный текст с «?»**	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции — перечень на листе сборки; размеры клампов — по феруле: K25 = ½″, K34 = ¾″, K50,5 = 1″–1½″, K64 = 2″, K77,5 = 2½″, K91 = 3″, K119 = 4″.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.03			
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 3		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								